BÁO CÁO ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, KHÔI PHỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU MONGODB & KHỞI CHẠY HỆ THỐNG

Dự án: **VClip** — Ứng Dụng Chia Sẻ Video Ngắn Đa Nền Tảng (Mobile iOS/Android & Web)

> 📌 **Hướng dẫn nhanh cho người chấm / người cài đặt mới:** Tài liệu này hướng dẫn chi tiết các bước thiết lập môi trường, nạp cơ sở dữ liệu MongoDB từ thư mục đính kèm `video_sharing_db/`, khởi động Backend Server API (cổng `3000`) và chạy ứng dụng Frontend trên Trình duyệt Web hoặc Điện thoại thông minh.

PHẦN 1. YÊU CẦU MÔI TRƯỜNG & PHẦN MỀM CẦN CÀI ĐẶT

Trước khi chạy dự án, máy tính cần cài sẵn các công cụ tiêu chuẩn sau:

STT	Phần mềm / Công cụ	Phiên bản khuyến nghị	Mục đích sử dụng
1	**Node.js & npm**	v18.x trở lên (v20 / v22 / v24)	Môi trường chạy Backend Express API và Frontend Expo CLI
2	**MongoDB Community Server**	v6.0 / v7.0 / v8.0	Hệ quản trị CSDL MongoDB chạy tại cổng mặc định `27017`
3	**MongoDB Compass & Tools**	Bản mới nhất	Giao diện quản lý trực quan DB hoặc công cụ dòng lệnh `mongorestore`
4	**Trình duyệt Web (Chrome / Edge)**	Bản mới nhất	Chạy và kiểm thử trực tiếp phiên bản Web & Responsive Mobile
5	**Ứng dụng Expo Go (Tùy chọn)**	Bản mới nhất trên App Store / CH Play	Quét mã QR để trải nghiệm ứng dụng trực tiếp trên điện thoại thật

PHẦN 2. CẤU TRÚC THƯ MỤC DỰ ÁN & DỮ LIỆU MẪU

Khi tải về hoặc giải nén mã nguồn dự án, cấu trúc thư mục bao gồm:

- `video_sharing_db/`: Thư mục chứa dữ liệu sao lưu của MongoDB (gồm cả file `.bson` và `.json`).
- `server/`: Mã nguồn Backend REST API (Node.js + Express + Mongoose + Multer).
- `server/uploads/`: Thư mục chứa các tệp video thực tế (.mp4) tải lên từ thiết bị.
- `src/`: Toàn bộ mã nguồn giao diện Frontend React Native / Expo đa nền tảng.
- `package.json`: Cấu hình danh sách thư viện và các câu lệnh khởi chạy tiện ích.

2.1. Chi tiết dữ liệu mẫu trong thư mục video_sharing_db/

Thư mục `video_sharing_db/` đã được chuẩn bị đầy đủ 2 định dạng chuẩn:

Tên Collection	Tệp BSON (Dùng cho mongorestore)	Tệp JSON (Dùng cho Compass GUI)	Nội dung dữ liệu mẫu
users	`users.bson`, `users.metadata.json`	`users.json`	8 tài khoản người dùng & Creators
videos	`videos.bson`, `videos.metadata.json`	`videos.json`	8 video MP4 thực tế, hashtag, lượt tim, lượt lưu
comments	`comments.bson`, `comments.metadata.json`	`comments.json`	5 bình luận tiếng Việt kèm đánh giá 1-5 sao
notifications	`notifications.bson`, `notifications.metadata.json`	`notifications.json`	4 thông báo tương tác (thả tim, theo dõi, hệ thống)

PHẦN 3. HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU MONGODB

> 💡 **Lưu ý:** Bạn chỉ cần chọn **MỘT trong 3 cách** dưới đây để nạp dữ liệu. Đảm bảo dịch vụ MongoDB Server đang hoạt động tại cổng `27017`.

Cách 1: Khôi phục bằng lệnh mongorestore (Nhanh nhất - Khuyên dùng)

Bước 1 Mở Terminal hoặc Command Prompt / PowerShell tại thư mục gốc của dự án.

Bước 2 Chạy câu lệnh sau để khôi phục toàn bộ database `video_sharing_db`:

```
mongorestore --uri="mongodb://127.0.0.1:27017/video_sharing_db" --drop ./video_sharing_db
```

(Nếu chưa thêm MongoDB Database Tools vào biến môi trường PATH, bạn chỉ cần trỏ tới đường dẫn file mongorestore.exe trong thư mục cài đặt MongoDB Tools trên máy):

```
& "C:\Program Files\MongoDB\Tools\100\bin\mongorestore.exe" --
uri="mongodb://127.0.0.1:27017/video_sharing_db" --drop ./video_sharing_db
```

Cách 2: Import bằng giao diện trực quan MongoDB Compass (Không cần dòng lệnh)

Bước 1 Mở ứng dụng **MongoDB Compass** và nhấn **Connect** vào `mongodb://127.0.0.1:27017`.

Bước 2 Nhấn dấu cộng **(+)** cạnh mục **Databases** -> Nhập Database Name: `video_sharing_db` và Collection đầu tiên: `users` -> Nhấn **Create Database**.

Bước 3 Tạo tiếp 3 collections còn lại: `videos`, `comments`, `notifications`.

Bước 4 Bấm vào từng collection -> Chọn **Add Data** -> **Import JSON or CSV file** -> Chọn file `.json` tương ứng trong thư mục `video_sharing_db/`:

- Collection `users`: chọn `video_sharing_db/users.json` -> Nhấn **Import**
- Collection `videos`: chọn `video_sharing_db/videos.json` -> Nhấn **Import**
- Collection `comments`: chọn `video_sharing_db/comments.json` -> Nhấn **Import**
- Collection `notifications`: chọn `video_sharing_db/notifications.json` -> Nhấn **Import**

Cách 3: Cơ chế Tự động khởi tạo (Auto-Seed) tích hợp sẵn trong mã nguồn Backend

Nếu bạn chưa cài MongoDB Tools hoặc chưa thao tác import thủ công, bạn hoàn toàn có thể yên tâm: Trong `server/index.js` đã được lập trình sẵn hàm tự động kiểm tra. Ngay khi bạn khởi động Backend Server bằng lệnh `npm run api`, nếu database `video_sharing_db` chưa có dữ liệu, hệ thống sẽ **tự động khởi tạo và nạp đầy đủ 8 Users, 8 Videos thực tế, 5 Comments và 4 Notifications** vào MongoDB!

PHẦN 4. HƯỚNG DẪN KHỞI CHẠY BACKEND SERVER (PORT 3000)

Bước 1 Mở cửa sổ Terminal thứ nhất tại thư mục dự án và cài đặt thư viện phụ thuộc:

```
npm install
```

Bước 2 Khởi động Backend Server kết nối MongoDB:

```
npm run api
```

Màn hình hiển thị thông báo kết nối thành công:

```
✅ Đã kết nối thành công tới MongoDB: mongodb://127.0.0.1:27017/video_sharing_db
🚀 Backend Server đang chạy tại: http://localhost:3000
📡 API Healthcheck: http://localhost:3000/api/health
```

> ⚠️ **Lưu ý:** Giữ nguyên cửa sổ Terminal số 1 này chạy để đảm bảo Backend phục vụ các thao tác tương tác API (thả tim, bình luận, upload video, theo dõi).

PHẦN 5. HƯỚNG DẪN CHẠY FRONTEND ỨNG DỤNG (WEB & MOBILE)

Mở thêm một cửa sổ Terminal thứ 2 tại thư mục dự án:

5.1. Chạy trên Trình duyệt Web (Khuyên dùng khi chấm bài & thuyết trình)

Chế độ Web hỗ trợ giao diện đáp ứng chuẩn Mobile/Tablet, phát video MP4 trực tiếp, tải video từ máy tính và kiểm thử F5 không mất dữ liệu:

```
npm run web
```

Sau khi biên dịch, ứng dụng sẽ mở tại địa chỉ: **http://localhost:8081**

5.2. Chạy cả Backend + Web cùng lúc chỉ với 1 câu lệnh

```
npm run dev
```

5.3. Chạy trên Điện thoại di động qua ứng dụng Expo Go

- **Điện thoại và máy tính cùng mạng Wi-Fi:** Chạy lệnh `npx expo start` rồi dùng Expo Go quét mã QR trên màn hình.
- **Khác mạng Wi-Fi / Mạng trường học:** Chạy chế độ xuyên tường lửa (Tunnel):

  ```
  npm run tunnel
  ```

PHẦN 6. TÀI KHOẢN DÙNG THỬ & KỊCH BẢN KIỂM THỬ TỪNG CHỨC NĂNG

6.1. Danh sách Tài khoản mẫu có sẵn trong Database

Họ và tên hiển thị	Email đăng nhập	Username	Mật khẩu	Vai trò
Kiên Vũ (Tài khoản chính)	`kien@vclip.vn`	`kiendzvodich`	`123456`	Creator & User
Pink Ka Official	`pink.ka@vclip.vn`	`pink.ka`	`123456`	Travel Creator
Chef Hoàng Long	`chef.long@vclip.vn`	`chef.long`	`123456`	Food Creator
Hà Fitness	`fit.ha@vclip.vn`	`fit.ha`	`123456`	Gym & Health
Minh Tech Lab	`tech.minh@vclip.vn`	`tech.minh`	`123456`	Tech Reviewer
Vy Dance Studio	`dance.vy@vclip.vn`	`dance.vy`	`123456`	Choreographer

6.2. Kịch bản kiểm thử các chức năng chính

1. **Xem Video thực tế:** Video MP4 tự động phát mượt mà, hỗ trợ lọc theo tab Đề xuất, Đang theo dõi, hoặc click các hashtag (#xuhuong, #amthuc, #congnghe...).
2. **Kiểm thử F5 không bị mất dữ liệu:** Thử bấm Thả tim, Lưu video, Đánh giá bình luận 1-5 sao, hoặc bấm "+ Theo dõi". Sau đó nhấn phím F5 (Reload trang) -> Trạng thái vẫn được bảo lưu chính xác do đã đồng bộ trực tiếp với MongoDB.
3. **Đăng tải Video thực tế từ máy:** Bấm nút (+) ở thanh điều hướng -> Chọn 1 tệp video .mp4 bất kỳ từ máy tính -> Nhập tiêu đề, hashtag và bấm Đăng tải -> Video lập tức được upload lên server và xuất hiện ngay trên bảng tin.
4. **Quản lý Hồ sơ & Xóa bài:** Vào tab Hồ sơ -> Bấm Chỉnh sửa hồ sơ để cập nhật Tên, Bio, Avatar -> Lưu. Tại danh sách video cá nhân, có thể bấm icon thùng rác để xóa video đã đăng kèm hộp thoại xác nhận.
5. **Giao diện Thông báo & Popup Modal In-App:** Toàn bộ thông báo hệ thống được hiển thị bằng Popup Modal bo góc mượt mà và Toast banner phía trên màn hình, thay thế hoàn toàn alert mặc định của trình duyệt.

PHẦN 7. XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

- **Lỗi kết nối cổng 27017 (MongoDB chưa bật):** Khởi động dịch vụ MongoDB trên Windows: Mở PowerShell với quyền Admin và chạy `net start MongoDB` (hoặc bật dịch vụ MongoDB Server trong Services).
- **Lỗi cổng 3000 bị chiếm dụng (EADDRINUSE):** Tiến trình Backend cũ đang chạy nền, bạn có thể tắt bằng lệnh: `taskkill /F /IM node.exe` rồi khởi động lại.
- **Lỗi xác thực Expo Go trên điện thoại:** Mở ứng dụng Expo Go trên điện thoại -> Vào tab Profile -> Chọn **Log Out** (Đăng xuất) để có thể quét mã QR bình thường mà không cần đăng nhập tài khoản Expo CLI.
- **Kiểm tra chất lượng mã nguồn:** Chạy lệnh `npx tsc --noEmit` để kiểm tra tính toàn vẹn kiểu dữ liệu TypeScript (kết quả 0 lỗi).